



Universidad Veracruzana

Universidad Veracruzana

Facultad de Contaduría y Administración
Región Coatzacoalcos-Minatitlán

Programa educativo

Ingeniería de Software

Experiencia Educativa

Proyecto Guiado

Anteproyecto de Investigación

Habilidades requeridas por los ingenieros de software ante la llegada de la IA

Presentan:

Abraham Giovani Barrera Torres

Grupo:

LIS-701

Docente:

Dra. Ma. Teresa de la Luz Sainz Barajas

Coatzacoalcos, Ver., 16 de septiembre de 2026

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”



Índice

Resumen	3
Palabras clave	3
1. Situación problemática y problema de investigación	4
2. situacion	5
3. Revisión teórica	6
4. Antecedentes de investigación y del contexto	6
5. Planteamiento del problema	6
5.1. Pregunta de investigación	6
5.2. Objetivo General	7
5.3. Objetivos Específicos	7
Bibliografía	8

Resumen

Extensión de entre 150 y 300 palabras, que describa de forma general el contenido del documento. Cuál es el tema, importancia de abordarlo, comentar el objetivo, el diseño: enfoque, alcance, corte, etc. Mencionar la propuesta de técnicas e instrumentos para la investigación, entre otros aspectos de interés. Párrafo en tipografía Times New Roman a 12 pts., con interlineado de 21 pts., sin sangría. Este es un ejemplo de texto simulado y contiene las características de los párrafos de este documento.

Sangría a partir del segundo párrafo, observarlo en todo el documento. El contenido del documento debe integrarse de acuerdo con la guía proporcionada. Debe leer con atención las indicaciones que contiene esta plantilla, no modifique el formato que aquí se muestra, el documento final debe corresponder totalmente con los lineamientos de formato que aquí se explican.

En la redacción de todo el documento empleen un estilo apropiado a un texto de carácter científico y del contexto académico. No utilicen redacción en primera persona ni plural ni singular (presentamos, tenemos, decimos, etc., no es correcto), prefieran redacción en tercera persona (se presenta, se tiene, etc.), tampoco se recomienda el uso del verbo “decir” pues al ser un trabajo escrito, no es congruente. Adicionalmente, eviten el uso de gerundios (ejemplo: Esta situación se ha venido presentando desde..., lo correcto es: Esta situación se presentó desde...).

Observen que esta plantilla ya tiene el formato definido para todo el contenido del documento, no modifiquen estilo, interlineado, tipo de letra, ni cualquier otro aspecto de formato.

Palabras clave

Es un conjunto de 3 a 4 palabras relacionadas con el contenido del anteproyecto, que sirven para facilitar la búsqueda por parte de otros investigadores.

I. Situación problemática y problema de investigación

Desde sus inicios en 1968 en la OTAN, los modos y técnicas de hacer Software han evolucionado debido a la investigación de nuevos métodos y sobre todo a las tecnologías e infraestructura de cómputo. También es cierto que hay principios que permanecen vigentes y que fundamentan el enfoque sistemático del desarrollo. Para Chang (2026), la abstracción, el refinamiento sucesivo, divide y vencerás, y, a favor de hacer software para el ciudadano común, la integración de los resultados de investigación científica en software interdisciplinar (Internet de las Cosas, algoritmos genéticos, etc.). Es así como la Ingeniería de Software ha tenido cambios constantes que se han dirigido desde un enfoque en el hardware hacia una visión centrada en el usuario (Chang, 2026). El software ya no es solamente un sistema de uso científico o ingenieril, sino que se ha convertido en un producto de uso cotidiano accesible para el público general.

Por otro lado la historia de la inteligencia artificial como disciplina también ha tenido avances cada vez más rápidos en los campos de deep learning y redes neuronales profundas. Pero fue en el año de 2024 cuando aumentaron las herramientas y tecnologías potenciadas por asistentes de codificación que el uso de inteligencia artificial en el desarrollo de software cobró relevancia. Los agentes de IA ya eran capaces de interactuar con herramientas de terceros, realizar búsquedas en la web, y actuar sobre el entorno digital, dejando de ser una herramienta secundaria a un componente activo en el desarrollo. Para 2025, el científico Andrej Karpathy hizo uso del concepto de “Vibe Coding” para referirse a la generación de código mediante lenguaje natural.

Como ingeniería, siempre ha sido de interés el aumentar la eficiencia en el desarrollo de proyectos. Primariamente, las dinámicas en los equipos de trabajo, los procesos y metodologías como Scrum han agilizado los tiempos de los proyectos, pero el uso de inteligencia artificial ha mejorado considerablemente el ritmo de trabajo. Kshetri & Voas (2026) señalan que se han observado tiempos de desarrollo que se reducen de meses a semanas o días al examinar los resultados del vibe coding en proyectos reales. Los equipos de trabajo pueden dedicar más tiempo para la innovación, prototipos y lógica de negocio debido a la automatización de generación de código.

Frente a esta situación, quienes ignoran el uso de la inteligencia artificial se encuentran en posición de desventaja para hacer frente a las necesidades del desarrollo moderno, que exige tiempos y dinámicas más rápidas. Si el vibe coding resulta ahora indispensable para el desarrollo, entonces el problema es reconocer las nuevas prácticas, habilidades, procesos y metodologías que respondan eficientemente a las tendencias actuales.

A partir de esta transición del desarrollo tradicional hacia un modelo fundamentado en la orquestación mediante agentes autónomos de inteligencia artificial, surge la necesidad de replantear los principios actuales de la disciplina. Este trabajo pretende determinar cuáles son las metodologías, competencias críticas y criterios educativos que deben estructurar la formación y el desempeño de los ingenieros de software, que garanticen la efectividad operativa del desarrollo.

2. situacion

Las bases de datos han sido la piedra angular en la manera en que los sistemas de información en todo el mundo almacenan, gestionan y recuperan datos. Desde sus primeras implementaciones, las bases de datos relacionales han dominado el panorama tecnológico, proporcionando un marco robusto y eficiente para manejar información estructurada (J. Javier, 2024). Fue en 1976 cuando Peter Chen introdujo el modelo entidad-relación, un enfoque que permitió organizar datos de manera lógica, utilizando tablas para representar entidades y sus relaciones. Este avance consolidó el uso de SQL (Structured Query Language) como el lenguaje estándar para la manipulación y consulta de datos en las bases de datos relacionales (Corvo, 2024). Chen (1976 Peter Chen, citado en Massachusetts Institute of Technology, 2024) afirmaba en su artículo: “El modelo de entidad relación adopta una visión más natural del mundo real, que consiste en entidades y relaciones. Incorpora parte de la importante información semántica sobre el mundo real” (p. 9).

Durante décadas, el modelo relacional y SQL han sido la norma en la industria, permitiendo a las organizaciones gestionar volúmenes crecientes de datos. Sin embargo, con el advenimiento de nuevas tecnologías y la explosión del Big Data en el nuevo siglo, han surgido desafíos sin precedentes en la gestión y análisis de grandes volúmenes de información, haciendo que las bases de datos relacionales tradicionales no puedan abordar de manera eficiente.

El fenómeno del Big Data ha transformado radicalmente la manera en que se generan almacena y analizan los datos. La cantidad masiva de información, proveniente de fuentes diversas como redes sociales, sensores, transacciones financieras, y dispositivos IoT (Internet of things), ha superado las capacidades de los sistemas de bases de datos relacionales. Estos sistemas, diseñados para datos estructurados y relaciones simples, encuentran dificultades para manejar la complejidad y la interconexión de los datos a gran escala.

En este contexto, las bases de datos orientadas a grafos han emergido como una solución innovadora para enfrentar estos retos. Los grafos, estructuras compuestas por nodos y aristas que representan entidades y sus relaciones, ofrecen una manera natural y eficiente de modelar datos interconectados. A diferencia de las bases de datos relacionales, las bases de datos de grafos están diseñadas para manejar directamente las relaciones complejas entre los datos, permitiendo consultas y análisis más rápidos y flexibles, especialmente en aplicaciones donde las relaciones entre datos son críticas.

Este trabajo busca explorar cómo las bases de datos orientadas a grafos están revolucionando el manejo de Big Data, proporcionando una alternativa poderosa a los modelos relacionales tradicionales. Se discutirá en detalle qué son los grafos, cómo funcionan, y por qué son especialmente adecuados para gestionar datos en contextos de alta complejidad y volumen. También se analizarán ejemplos de aplicaciones prácticas donde las bases de datos de grafos han demostrado ser superiores a las bases de datos relacionales, subrayando su creciente relevancia en el panorama

tecnológico actual; Entonces, la pregunta general de investigación plantea ¿Cómo los gestores de bases de datos basados en grafos son capaces de manejar eficientemente el big data?

3. Revisión teórica

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

4. Antecedentes de investigación y del contexto

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

5. Planteamiento del problema

5.1. Pregunta de investigación

1. ¿Cuáles son las habilidades y conocimientos técnicos que adquieren mayor importancia cuando la generación de código es impulsada principalmente por IA?
2. ¿Qué habilidades blandas cobran relevancia en los nuevos entornos de desarrollo asistidos por IA?
3. Si el desarrollo se lleva a cabo con el uso de agentes de IA, ¿cuáles son las metodologías de trabajo y procesos ideales para optimizar el desarrollo?
4. ¿Cuál es el enfoque actual en la formación académica de los estudiantes y profesionales de ingeniería de software que contempla la integración de agentes de codificación?

5.2. Objetivo General

Analizar los conocimientos, tecnologías, competencias y criterios de formación académica que requieren los ingenieros de software ante la tendencia de integrar agentes autónomos de inteligencia artificial en el desarrollo de software.

5.3. Objetivos Específicos

1. Identificar las habilidades técnicas y tecnologías que son relevantes para los ingenieros de software cuando la generación de código es impulsada principalmente por IA.
2. Examinar las habilidades blandas de los ingenieros de software en un contexto de menor codificación manual debido al desarrollo asistido por IA.
3. Determinar las metodologías de trabajo y procesos que optimizan los recursos de un proyecto de desarrollo de software mediante la orquestación de agentes de IA.
4. Definir criterios que orienten la formación académica de estudiantes y profesionales en el estudio de la ingeniería de software frente al cambio de metodologías de trabajo con IA.

Bibliografia

- Chang, C. K. (2026). History and Future Trends of Modern Computing and Software Engineering – Personal Recounting of 80 Years of the IEEE Computer Society and 50 Years of IEEE COMPSAC. *2026 IEEE 50th Annual Computers, Software, and Applications Conference (COMPSAC)*, 898-905. <https://doi.org/10.1109/COMPSAC69091.2026.00123>
- Kshetri, N., & Voas, J. (2026). Is Vibe Coding the Future of Software?. *Computer*, 59(3), 100-104. <https://doi.org/10.1109/MC.2025.3634712>